第1章 理论准备

1.3(3) 范数与内积

✓ 1. 向量范数和矩阵范数

✓ 2. 赋范线性空间

3. 内积空间

总结：赋范线性空间

赋范线性空间：线性运算及范数(三条公理)

由范数定义：距离，按范数收敛的点列，范数等价

常用的赋范线性空间范数：R^n，$C[a,b]$，$L^2[a,b]$，$\mathrm{R}^{n\times n}$

赋范线性空间：向量范数——向量长度

在 R^n 中，由内积定义了向量夹角、向量正交等

引入 → **内积空间、Hilbert空间**

3. 内积空间

1）内积空间

2）正交分解与投影定理

1）内积空间

定义1 设 U 是数域 K(实或复数域) 上的线性空间，

若 $\forall x, y \in U$，存在唯一的数 $(x, y) \in K$，满足下列条件：

① 正定性：$(x,x) \geq 0$，$(x,x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

② 共轭对称性：$(x,y) = \overline{(y,x)}$

内积公理

③ 关于第一变元的线性性质：

$$(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x,z) + \beta(y,z), \quad z \in U$$

则称 (x,y) 为 x, y 的内积，U 为内积空间。

注：内积 $(\cdot,\cdot)$ 是 $U \times U \to R$(或C) 的二元泛函.

当 K 是实数域时，称 U 为实内积空间；K 为复数域时，称 U 为复内积空间。通常 U 指的是复内积空间。

内积关于第二变元满足共轭线性性质

$$(x,\alpha y)=\overline{(\alpha y,x)}=\overline{\alpha}\,\overline{(y,x)}=\overline{\alpha}(x,y)$$

$$(x,y+z)=\overline{(y+z,x)}=\overline{(y,x)}+\overline{(z,x)}=(x,y)+(x,z)$$

故 $(x,\ \alpha y+\beta z)=\overline{\alpha}(x,y)+\overline{\beta}(x,z)$

$$(\alpha x+\beta y,z)=\alpha(x,z)+\beta(y,z),\quad z\in U$$

例1 在实向量空间 R^n 中，

$$\forall x=(x_1,\cdots,x_n)^T, y=(y_1,\cdots,y_n)^T \in \mathrm{R}^n$$

定义内积：$(x,y)=\sum_{i=1}^{n} x_i y_i$

（验证知，满足内积的三条公理）

而在复向量空间 C^n 中， $\forall x,y \in \mathrm{C}^n$，

定义内积： $(x,y)=\sum_{i=1}^{n} x_i \overline{y}_i$

（验证知，满足内积的三条公理）

例2 在平方可积函数空间$L^2[a,b]$中，$\forall x(t), y(t) \in L^2[a,b]$，

定义内积：$(x,y)=\int_a^b x(t)\cdot\overline{y(t)}\,\mathrm{d}t$

（满足内积的三条公理）

若$L^2[a,b]$为平方可积实值函数空间，则

定义内积：$(x,y)=\int_a^b x(t)\cdot y(t)\,\mathrm{d}t$

例3 在$C[a,b]$中，

定义$(x,y)=\max\limits_{t\in[a,b]}|x(t)-y(t)|$ （不满足内积的公理）

$(x,y)=\int_a^b x(t)\cdot y(t)\,\mathrm{d}t$ （满足内积的公理）

内积空间的性质

性质1 内积满足Cauchy—Schwarz(柯西—许瓦兹)不等式

$$\left|(x,y)\right| \le \sqrt{(x,x)}\cdot\sqrt{(y,y)}$$

证 $\forall x,y\in U$， $\forall \lambda\in K$，$(x+\lambda y, x+\lambda y)\ge 0$

即 $(x,x)+\overline{\lambda}(x,y)+\lambda\,\overline{(x,y)}+|\lambda|^2(y,y)\ge 0$

取 $\lambda=-\dfrac{(x,y)}{(y,y)}$， 并设 $y\ne 0$，代入上式

则 $(x,x)-\dfrac{\left|(x,y)\right|^2}{(y,y)}\ge 0 \Rightarrow \left|(x,y)\right|^2\le (x,x)\cdot(y,y)$

$\therefore\ \left|(x,y)\right|\le\sqrt{(x,x)}\cdot\sqrt{(y,y)}$

柯西—许瓦兹Cauchy—Schwarz不等式的具体形式

$$\left|(x,y)\right| \le (x,x)^{\frac{1}{2}}(y,y)^{\frac{1}{2}}$$

$$\forall x,y \in R^n \qquad (x,y)=\sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

【1】 $$\sum_{i=1}^{n} x_i y_i \le \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^{\,2}\right)^{1/2} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n} y_i^{\,2}\right)^{1/2}$$

$$\forall f,g \in c[a,b] \quad (f,g)=\int_a^b f(t)\cdot g(t)\,\mathrm{d}t$$

【2】 $$\int_a^b f(t)g(t)dt \le \left(\int_a^b f^2(t)dt\right)^{\frac{1}{2}}\left(\int_a^b g^2(t)dt\right)^{\frac{1}{2}}$$

柯西—许瓦兹Cauchy—Schwarz不等式的具体形式

$$\left|(x,y)\right| \le (x,x)^{\frac{1}{2}}(y,y)^{\frac{1}{2}}$$

$$\forall A,B \in R^{n\times n} \quad (A,B)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ji}b_{ji}$$

【3】 $$(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ji}b_{ji})^2 \le (\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ji}{}^2)(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} b_{ji}{}^2)$$

$$\forall x,y \in R^{n} \qquad A \in R^{n\times n} \qquad (x,y)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j x_i$$

【4】 $$(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j x_i)^2 \le (\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j x_i)(\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}y_j y_i)$$

性质2　内积可诱导范数

在内积空间 U 中，由内积定义 $\|x\|=\sqrt{(x,x)}$，验证知满足范数的三条公理．故内积空间一定是赋范线性空间.

验证

① $\|x\|=\sqrt{(x,x)}\geq 0$, 当且仅当 $x=0$ 时，$\|x\|=\sqrt{(x,x)}=0$

② $\|\alpha x\|=\sqrt{(\alpha x,\alpha x)}=\sqrt{\alpha\bar{\alpha}(x,x)}=|\alpha|\cdot\|x\|$

③ 因为 $\|x+y\|^2=(x+y,x+y)=(x,x)+(x,y)+\overline{(x,y)}+(y,y)$

$$=\|x\|^2+2\operatorname{Re}(x,y)+\|y\|^2$$

利用柯西不等式 $\leq\|x\|^2+2\|x\|\cdot\|y\|+\|y\|^2=(\|x\|+\|y\|)^2$.

故 $\|x+y\|\leq\|x\|+\|y\|$　$(\because\ \operatorname{Re}(x,y)\leq|(x,y)|\leq\|x\|\cdot\|y\|)$

例如　在实向量空间 R^n 中，由内积 $(x,y)=\sum_{i=1}^{n} x_i y_i$

诱导的范数：$\|x\|=\sqrt{(x,x)}=\sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^{\,2}}$

在平方可积函数空间 $L^2[a,b]$ 中，由内积

$$(x,y)=\int_a^b x(t)\cdot\overline{y(t)}\,\mathrm{d}t$$

诱导的范数：$\|x\|=\sqrt{\int_a^b |x(t)|^2\,\mathrm{d}t}$

因此内积空间 R^n，$L^2[a,b]$ 也是赋范线性空间，

三大空间的关系

1） 内积可诱导出范数，故内积空间一定是赋范线性空间（在其诱导的范数下）。反之，不一定成立。例如 $L^p(p\neq 2), C[a,b]$ 按 $\|x\| = \max\limits_{a\le x\le b}|x(t)|$ 不是内积空间。

$\boxed{\text{内积空间中的范数通常指的是由内积导出的范数。}}$

2） 范数可导出距离，内积空间一定是距离空间（按定义 $d(x,y)=\|x-y\|=\sqrt{(x-y,x-y)}$ ）。

3） 内积空间 $\Rightarrow$ 赋范线性空间 $\Rightarrow$ 距离空间

性质3 在内积空间 U 中，按内积导出的范数满足平行四边形公式

$$\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=2(\|x\|^2+\|y\|^2)$$

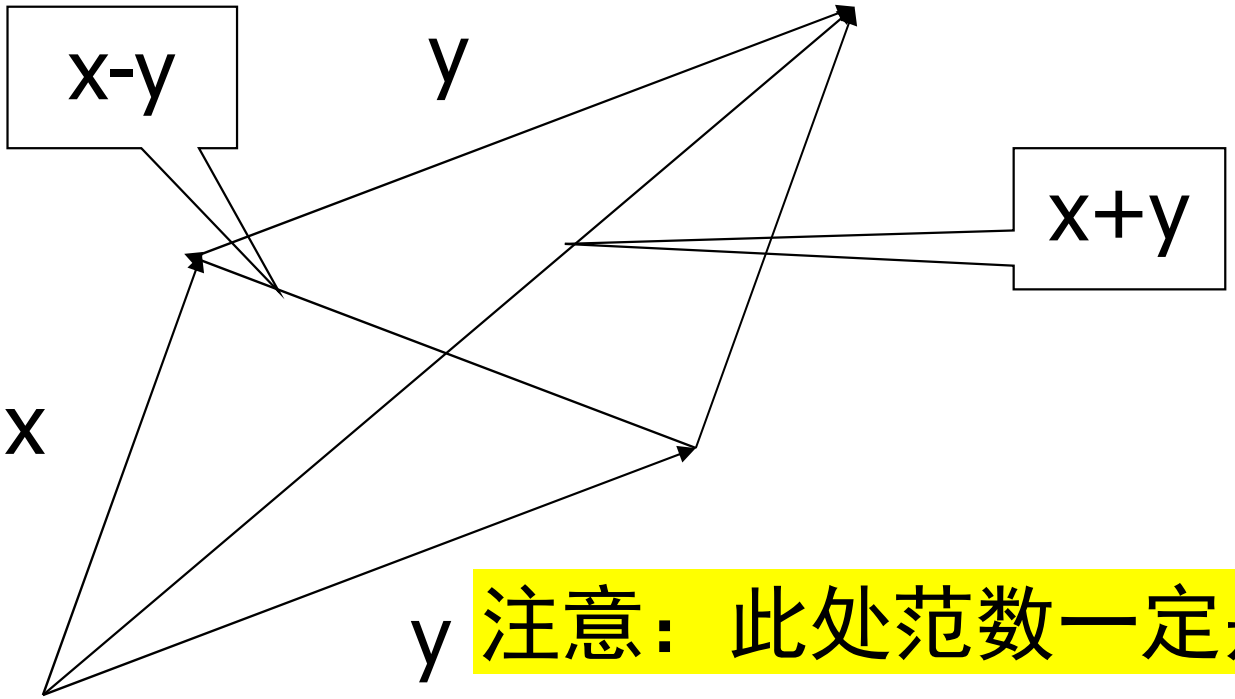
证 $\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=(x+y,x+y)+(x-y,x-y)$

$$=\|x\|^2+(x,y)+(y,x)+\|y\|^2$$

$$+\|x\|^2-(x,y)-(y,x)+\|y\|^2$$

$$=2(\|x\|^2+\|y\|^2)$$

内积空间R^2： $\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=2(\|x\|^2+\|y\|^2)$



注意：此处范数一定是2范数！

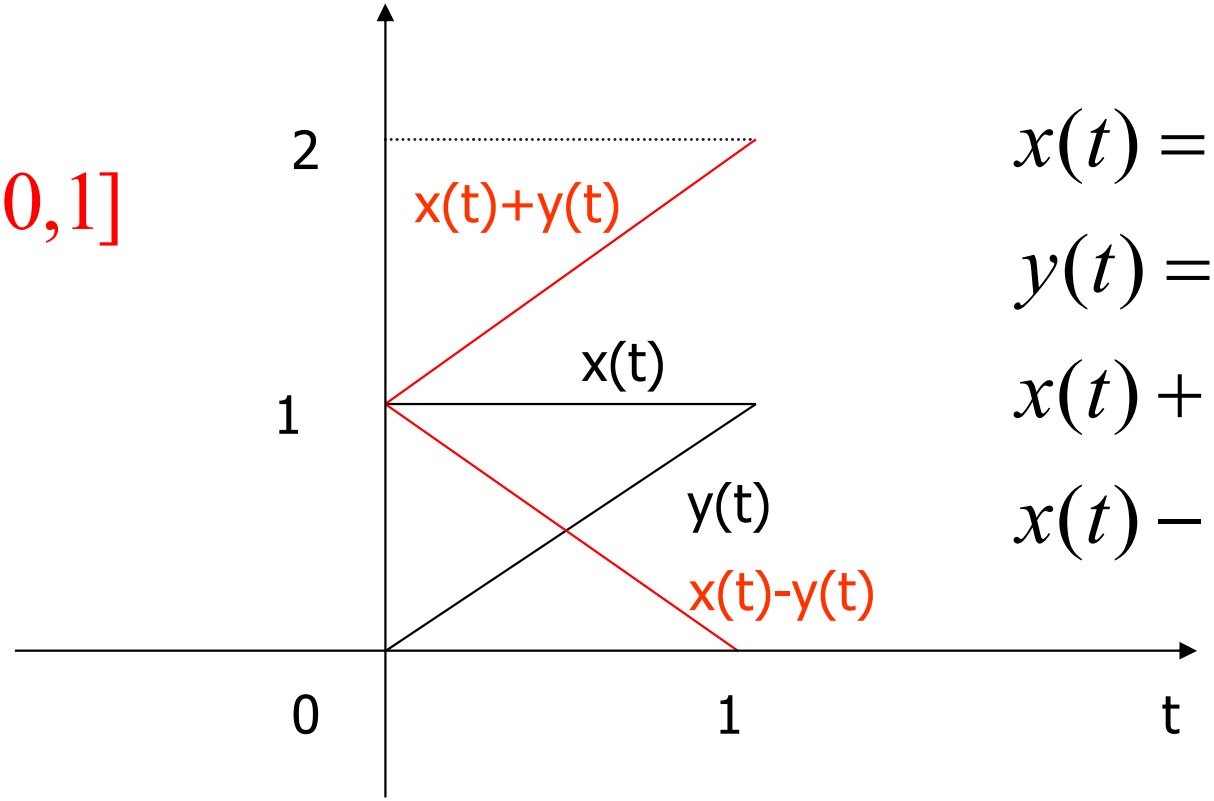
内积空间$L^2[a,b]$： $\|f+g\|^2+\|f-g\|^2=2(\|f\|^2+\|g\|^2)$

注意：此处范数一定是由内积导出的范数！

例6 $\|x+y\|^2+\|x-y\|^2 \neq 2(\|x\|^2+\|y\|^2)$

空间$C_{[a,b]}$中的范数$\|x\|=\max\limits_{t\in[a,b]}|x(t)|$不能从内积导出（因为不满足平行四边形公式），也不能按该范数定义内积

$t\in[0,1]$



$$x(t)=1$$

$$y(t)=t$$

$$x(t)+y(t)=1+t$$

$$x(t)-y(t)=1-t$$

$$x(t)=1 \quad t\in[0,1]$$
$$y(t)=t$$
$$x(t)+y(t)=1+t$$
$$x(t)-y(t)=1-t$$

$$\|x+y\|=\max(1+t)=2,$$
$$\|x-y\|=\max(1-t)=1,$$
$$\|x\|=\max(1)=1,$$
$$\|y\|=\max(t)=1$$

$$\|x+y\|^2+\|x-y\|^2\neq 2(\|x\|^2+\|y\|^2)$$

课后练习：

在R^2中举反例说明：

1范数和∞范数不满足平行四边形公式！

内积空间 $\Rightarrow$ 赋范线性空间 $\Rightarrow$ 距离空间

判别定理　若赋范线性空间 **X** 的范数$\|\cdot\|$满足平行四边形公式$\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=2(\|x\|^2+\|y\|^2)$，则由范数可诱导出内积使得 **X** 成为内积空间。

(1). 当 **X** 为实赋范线性空间时，定义

$$(x,y)=\frac{1}{4}(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2)$$

则由平行四边形公式验证其满足内积的三条公理；

(2). 当 **X** 为复赋范线性空间时，定义

虚数单位

$$(x,y)=\frac{1}{4}(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2)+\frac{i}{4}(\|x+iy\|^2-\|x-iy\|^2)$$

则由平行四边形公式验证其满足内积的三条公理。

注：若赋范线性空间 **X** 的范数不满足平行四边形公式，则 **X** 不能成为内积空间。

定理：赋范线性空间成为内积空间 $\Leftrightarrow$ 范数满足平行四边形公式

◆一个范数是否有内积背景的唯一门槛是它满足平行四边形公式！

性质4 在内积空间 U 中，内积 (x,y) 是两个变元 x,y 的连续泛函. $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n,y_n)=(\lim\limits_{n\to\infty}x_n,\lim\limits_{n\to\infty}y_n)=(x,y)$

即 $x_n\to x,\ y_n\to y$（按范数）时，数列 $(x_n,y_n)\to(x,y)$

Hilbert空间

完备的内积空间 U 称为 **Hilbert** 空间，记作 H

（即内积空间 U 按范数 $\|x\|=\sqrt{(x,x)}$ 成为 **Banach** 空间）

例 R^n 在内积定义 $(x,y)=\sum\limits_{i=1}^{n}x_iy_i$ 下，是Hilbert空间.

$L^2[a,b]$ 在内积定义 $(x,y)=\int_a^b x(t)\cdot\overline{y(t)}\,\mathrm{d}t$ 下，是Hilbert空间.

总结 **1.**在实向量空间 R^n 中内积 $(x,y)=\sum_{i=1}^{n} x_i y_i$

诱导的范数： $\|x\|=\sqrt{(x,x)}$

$$\|x\|_2=\sqrt{(x,x)}=\sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^{\,2}}$$

欧式范数，由内积导出！

按此范数完备，故 R^n 是**Hilbert**空间

$$\|x\|_1=\sum_{i=1}^{n}|x_i|,\quad \|x\|_\infty=\max_{1\le i\le n}|x_i|$$

均不能由某种内积导出！

$$d(x,y)=\|x-y\|\qquad d_2(x,y)=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-y_i)^2}$$

欧式距离！

$$d_1(x,y)=\sum_{i=1}^{n}|x_i-y_i|,\qquad d_\infty(x,y)=\max_{1\le i\le n}|x_i-y_i|$$

按范数导出的距离完备，故 R^n 是**Banach**空间

2.在平方可积实值函数空间 $L^2[a,b]$中，

内积 $(x,y)=\int_a^b x(t)\cdot y(t)\,\mathrm{d}t$

诱导的范数：$\|x\|=\sqrt{\int_a^b x^2(t)\mathrm{d}t}$

按此范数完备，故 $L^2[a,b]$ 是**Hilbert**空间

$$d(x,y)=\|x-y\|=\sqrt{\int_a^b (x(t)-y(t))^2\,\mathrm{d}t}$$

按范数导出的距离完备，故 $L^2[a,b]$ 是**Banach**空间

3. 在$C[a,b]$中， $\|x\| = \max\limits_{t\in[a,b]}|x(t)|$

该范数不满足平行四边形公式，故不是由某种内积导出

$$d(x,y) = \max_{t\in[a,b]}|x(t)-y(t)|$$

按范数导出的距离完备，故是**Banach**空间

定义 $(x,y) = \max\limits_{t\in[a,b]}|x(t)-y(t)|$ 不是内积

$(x,y) = \int_a^b x(t)\cdot\overline{y(t)}\,\mathrm{d}t$ 是内积 $\|x\| = \sqrt{\int_a^b |x(t)|^2\,\mathrm{d}t}$

$d(x,y) == \sqrt{\int_a^b |x(t)-y(t)|^2\,\mathrm{d}t}$ 按该范数导出的距离 $(C[a,b],d)$ 不完备，故不是**Hilbert**空间

4.在平方可和空间 l^2 中，

内积 $(x,y)=\sum_{i=1}^{\infty} x_i \overline{y}_i$

诱导的范数：$\|x\|=\sqrt{\sum_{i=1}^{\infty}|x_i|^2}$

按此范数完备，故 l^2是**Hilbert**空间

2）正交分解和投影定理

定义

设 $\boldsymbol{U}$ 是内积空间，元素 $x, y \in U$，集合 $M, N \subset U$

（1）若 $(x, y) = 0$，称 x 与 y 正交，记作 $x \perp y$；

零元是唯一一个与所有元素都正交的元素。

（2）若 $\forall y \in N$，有 $(x, y) = 0$，称 x 与 N 正交，记作 $x \perp N$；

（3）若 $\forall x \in M, \forall y \in N$，有 $(x, y) = 0$，称 M 与 N 正交，

记作：$M \perp N$；

（4） U 中与 M 正交的所有元素的全体称为 M 的正交补，记作$M^{\perp}$，即

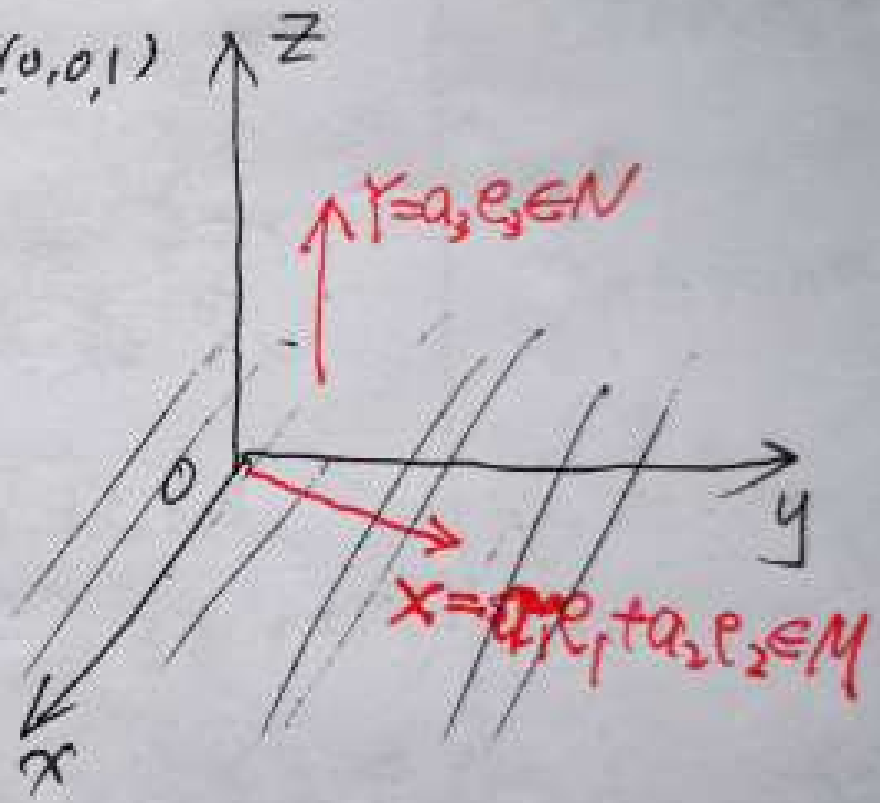
$$M^{\perp}=\{y \mid y \perp x, x \in M\}$$

设 $e_1=(1,0,0)$, $e_2=(0,1,0)$. $e_3=(0,0,1)$

则 $R^3=\mathrm{span}\{e_1,e_2,e_3\}$

取 $M=\mathrm{span}\{e_1,e_2\}\subset R^3$

$N=\mathrm{span}\{e_3\}\subset R^3$



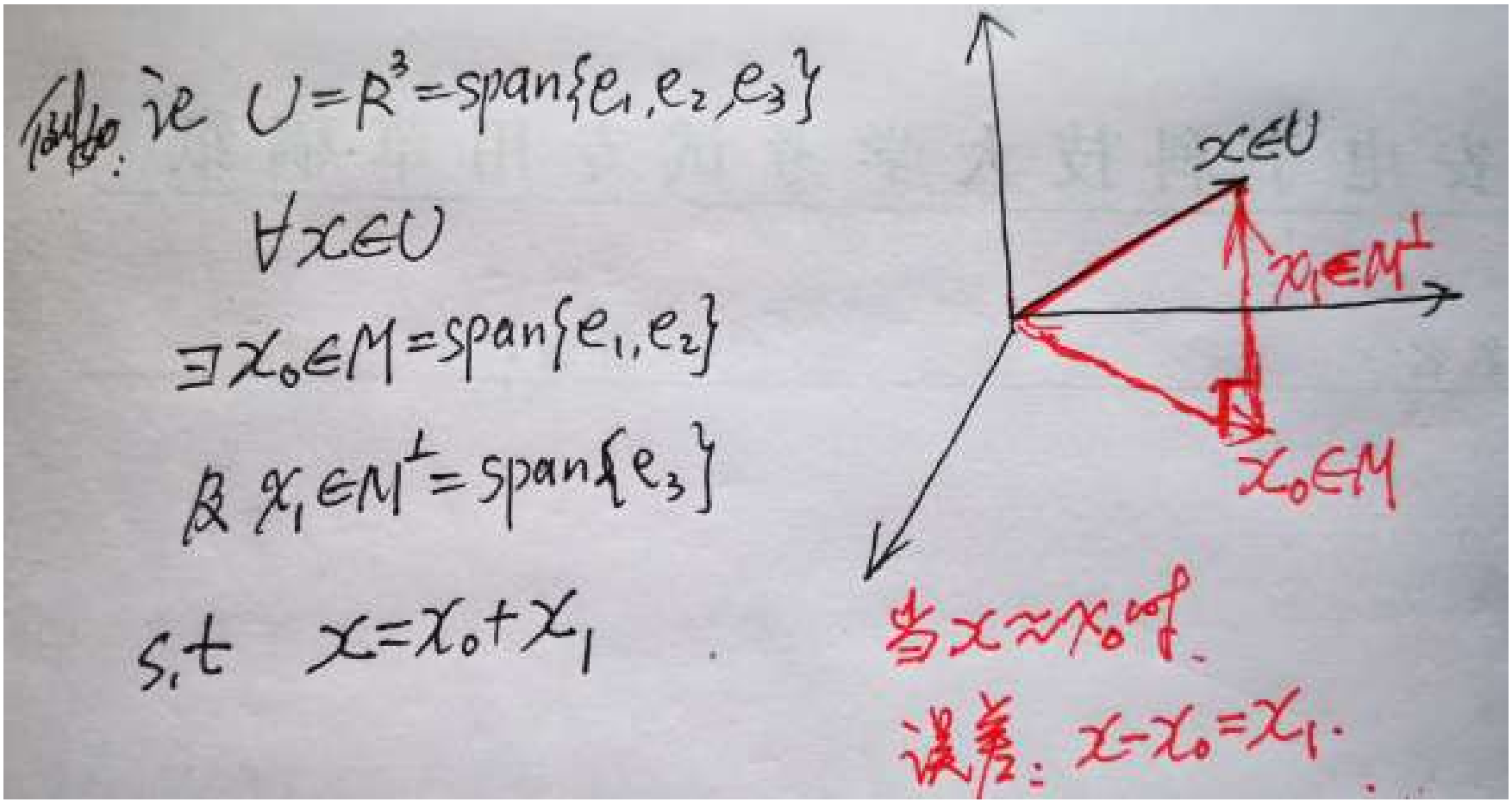
由于 $\forall Y\in N$, $\forall X\in M$

有 $Y\perp X$ 故 $M^{\perp}=N$

（5）设 $\boldsymbol{M}$ 为 $\boldsymbol{U}$ 的线性子空间，$x \in U$，若 $\exists x_0 \in M,\ x_1 \in M^{\perp}$，使得

$$x = x_0 + x_1 \qquad (*)$$

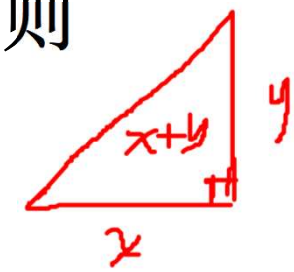
则称 x_0 为 $\boldsymbol{x}$ 在 $\boldsymbol{M}$ 上的正交投影，（*）式称为对 $\boldsymbol{x}$ 的正交分解.



正交分解的性质

（1）设 U 是内积空间，$x, y \in U$，若 $x \perp y$，则

$$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$



称为内积空间中的“商高定理”.

证 $\because x \perp y$，$\therefore (x, y) = 0$

$$\|x+y\|^2 = (x+y, x+y) = (x, x) + (x, y) + \overline{(x, y)} + (y, y)$$

$$= \|x\|^2 + \|y\|^2$$

（2）设 U 是内积空间，$\boxed{M \subset U}$，则 $M^{\perp}$ 必为 U 中闭的线性子空间。

证 $\forall x, y \in M^{\perp}$ $\forall \lambda \in K$ 则 $\forall z \in M$

$$(x+y, z) = (x, z) + (y, z) = 0 \qquad \therefore (x+y) \in M^{\perp}$$

$$(\lambda x, z) = |\lambda|(x, z) = 0 \qquad \therefore \lambda x \in M^{\perp}$$

故 $M^{\perp}$ 是U的线性子空间。

$\forall \{x_n\} \in M^{\perp}, x_n \to x$ 则 $\forall z \in M$

$$(x, z) = (\lim_{n\to\infty} x_n, z) = \lim_{n\to\infty}(x_n, z) = 0 \qquad \therefore x \in M^{\perp}$$

故 $M^{\perp}$ 是U的闭子空间。

（3）设 M 是 U 中闭的线性子空间，则正交投影是存在唯一的， 即 $\forall x \in U$，$\exists 1\, x_0 \in M$，$x_1 \in M^{\perp}$ ，使得

$$x = x_0 + x_1, \quad 且 \quad \|x - x_0\| = \min_{y \in M} \|x - y\|$$

称 $\boldsymbol{x_0}$是 $\boldsymbol{x}$ 在$\boldsymbol{M}$ 中的最佳逼近元 .

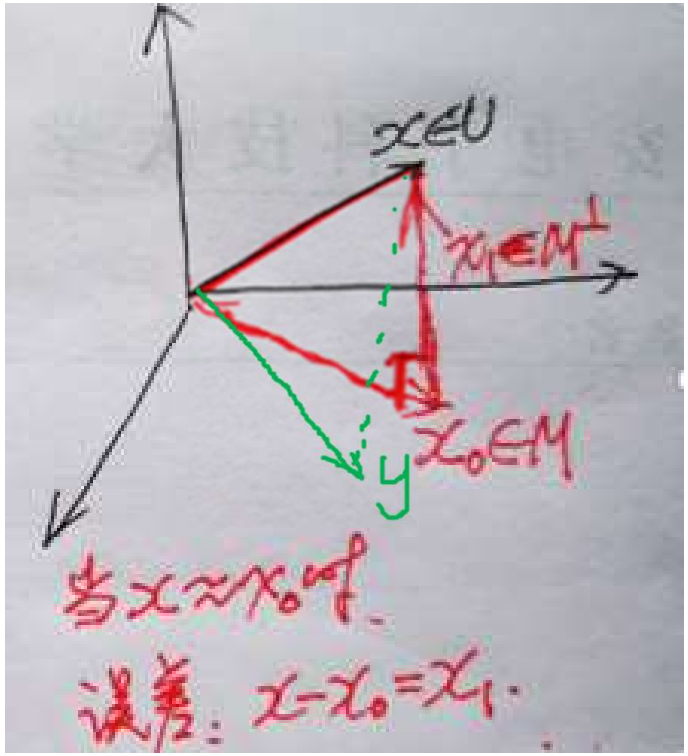
最佳逼近定理

证 $$\|x-y\|^2 = \|\overset{\in M^{\perp}}{(x-x_0)} + \overset{\in M}{(x_0-y)}\|^2$$

$$= \|x-x_0\|^2 + \|x_0-y\|^2 \geq \|x-x_0\|^2$$

$$\therefore \quad \|x-y\| \geq \|x-x_0\|, \quad \forall y \in M$$

$$\Rightarrow \|x-x_0\| = \min_{y \in M} \|x-y\|$$



在内积空间中,投影与最佳逼近元等价。

性质(3)表明：x 在 M 中的最佳逼近元就是 x 在 M 中的投影 .

因此，在内积空间中的最佳逼近元问题就是正交投影问题 .

投影定理 设 M 是 **Hilbert** 空间 **H** 中的闭线性子空间，则 $\forall x \in H$，必存在唯一的 $x_0 \in M$ 及 $x_1 \in M^{\perp}$ 使得

$$x = x_0 + x_1$$

推广：若 M 是内积空间 U 的完备子空间，定理结论仍成立.

注：任何有限维赋范线性空间一定是完备的 .

正交投影的计算

设$\boldsymbol{U}$为完备的内积空间，$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是$\boldsymbol{U}$中线性无关的向量，

$M=\mathrm{span}\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$，对于 $\forall x\in U$，求 x 中M 的投影？

解　设 x 在M中的正交投影为 x_0，则

$$x=x_0+(x-x_0)$$

其中 $x_0=\sum_{i=1}^{n}a_ix_i\in M$，$x-x_0\in M^{\perp}$.

由 $(x-x_0,x_j)=0\Leftrightarrow(x-\sum_{i=1}^{n}a_i\,x_i,x_j)=0$

$$\Leftrightarrow\sum_{i=1}^{n}a_i\,(x_i,x_j)=(x,x_j)\qquad(j=1,2,\cdots,n)$$

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i,x_j)\cdot a_i=(x,x_j)\quad (j=1,2,\cdots,n)$$

写成矩阵形式为

$$\begin{bmatrix}(x_1,x_1) & (x_2,x_1) & \cdots & (x_n,x_1)\\ (x_1,x_2) & (x_2,x_2) & \cdots & (x_n,x_2)\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ (x_1,x_n) & (x_2,x_n) & \cdots & (x_n,x_n)\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_1\\ a_2\\ \vdots\\ a_n\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(x,x_1)\\ (x,x_2)\\ \vdots\\ (x,x_n)\end{bmatrix}$$

记作 $Aa=b$

因为$x_1,x_2,\cdots,x_n$线性无关

$A=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T(x_1,x_2,\cdots,x_n)$可逆

存在唯一解$a=A^{-1}b$，

求出正交投影$x_0=\sum_{i=1}^{n}\alpha_i x_i$

特别地，

（1）若 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是$\boldsymbol{U}$中一组正交系，即 $(x_i, x_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ c \neq 0, & i = j \end{cases}$

则$\boldsymbol{A}$是对角矩阵，$a_i = \dfrac{(x, x_i)}{(x_i, x_i)}$，$i = 1, 2, \cdots, n$，

$$\text{正交投影 } x_0 = \sum_{i=1}^{n} \frac{(x, x_i)}{(x_i, x_i)} x_i .$$

（2）若 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是$\boldsymbol{U}$中一组规范正交系，即 $(x_i, x_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$

则$\boldsymbol{A}$是单位矩阵，$a_i = (x, x_i)$，$i = 1, 2, \cdots, n$，

$$\text{正交投影 } x_0 = \sum_{i=1}^{n} (x, x_i) x_i .$$

第1章 理论准备

1.4 不动点原理

解决问题

设映射 $F: D \subset R^n \to R^n$，求方程 $F(x)=0$ —（1）

的解 x^*， 即点 $x^* \in D$，使得 $F(x^*)=0$.

定义：不动点

改写方程(1)为等价方程： $x = G(x)$ ——（2）

$G: D \subset R^n \to R^n$， 则方程(2)的解 $x^* = G(x^*)$ 称为映射 G 的

不动点， x^* 亦是方程(1)的解.

例：① $T: R^1 \to R^1$， $Tx = x^2$，则T的不动点为$x = x^2$的解 1，0。

② $T: R^2 \to R^2$，$T(x, y) = (x, 0)$，则T的不动点为x轴上的所有点

③ $T: R^2 \to R^2$，旋转变换$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$，其中

$\theta \in (0, 2\pi)$，则T的不动点为坐标原点(0，0)。

④ $T: R^1 \to R^1$， 平移变换$Tx = x + b(b \neq 0)$，则T没有不动点。

求解算子方程$x = Tx$，需要解决三个问题：

1、不动点的存在性, 唯一性；

研究映射是否存在不动点是迭代法要解决的基本问题。

2、如何求不动点？（求近似解的方法）；

3、误差分析。

求方程 $F(x)=0$ —(1)的解 x^*，即点 $x^* \in D$，使得 $F(x^*)=0$.

等价方程：$x=G(x)$ —— （2） $G: D \subset R^n \to R^n$

求不动点的迭代法 任取初始点 x^0，构造迭代序列

$$x^{n+1}=G(x^n)\text{，}\quad n=0,1,2,\cdots$$

即 $x^1=G(x^0),\ x^2=G(x^1),\ x^3=G(x^2),\cdots$

如果 $x^n \to x^*(n\to\infty)$，则 x^* 就是 $G(x)$ 的不动点.

压缩映射 设映射 $G: D \subset R^n \to R^n$, 若存在实数 $\alpha \in (0,1)$, 使得 $\forall x, y \in D$，恒有

$$\| G(x) - G(y) \| \le \alpha \| x - y \|$$

称 G 在 D 上是<u>压缩映射</u>， α 称为<u>压缩系数</u>.

若 $\|G(x) - G(y)\| \le \|x - y\|$， 称 G 为 D 上的<u>非膨胀映射</u>，又若上式当 $x \ne y$ 时严格不等式成立，称 G 为 D 上<u>严格非膨胀映射</u>。

压缩映射一定是严格非膨胀映射；
严格非膨胀映射一定是非膨胀映射。
反之不成立。
它们都是连续映射。

定理1（压缩映射原理）

设 $G: R^n \to R^n$ 为 R^n 上的压缩映像，则 G 在 R^n 中有唯一的不动点.

定理1条件强

证　G 在 R^n 上为压缩映像，任取 $x^0 \in R^n$，构造迭代序列

构造性！

$$x^{k+1} = G(x^k), k = 0,1,\cdots,$$

则有 $\left\|x^{k+1} - x^k\right\| = \left\|G(x^k) - G(x^{k-1})\right\| \le \alpha \left\|x^k - x^{k-1}\right\| \le \cdots \le \alpha^k \left\|x^1 - x^0\right\|,$

故 $$\left\|x^{k+p} - x^k\right\| \le \left\|x^{k+p} - x^{k+p-1}\right\| + \left\|x^{k+p-1} - x^{k+p-2}\right\| + \cdots + \left\|x^{k+1} - x^k\right\|$$

$$\le \left(\alpha^{k+p-1} + \alpha^{k+p-2} \cdots + \alpha^k\right)\left\|x^1 - x^0\right\| = \frac{\alpha^k(1-\alpha^p)}{1-\alpha}\left\|x^1 - x^0\right\|$$

因 $\alpha < 1$，故 $\{x^k\}$ 是 Cauchy 列. 由 R^n 的完备性，$\{x^k\}$ 在 R^n 中收敛，

即 $\exists x^* \in R^n$，使 $\lim\limits_{k\to\infty} x^k = x^*$.

再由G的连续性(压缩映射必连续),有

$$x^* = \lim_{x\to\infty} x^{k+1} = \lim_{k\to\infty} G(x^k) = G(x^*).$$

说明方程$x = G(x)$有解x^*.

下面证x^*是唯一解. 设另有不动点$y^* = G(y^*)$, 则

$$\left\|x^* - y^*\right\| = \left\|G(x^*) - G(y^*)\right\| \le \alpha \left\|x^* - y^*\right\|$$

其中$0 \le \alpha < 1$, **故必有**$\left\|x^* - y^*\right\| = 0$, **即**$x^* = y^*$.

注 定理**1**是在全空间R^n上压缩这一条件太强,

实际上还有条件降弱的压缩理论来确定不动点的存在性.

见**P21** 定理1.4.2~1.4.5

第1章　课后作业

P23　11, 12，13,14,17，18，19 ，20